

Контрольная работа № 2 по линейному программированию

Стельмах Татьяны, ПРИАД

21 декабря 2025 г.

Exercise 0.1.

Рассмотрите задачу в равенственной форме

$$\text{максимизировать} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

при усл.

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j = b, \quad x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Сделайте замену $x_j = \xi_j^2$ и рассмотрите связанную задачу

$$\text{максимизировать} \quad \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2$$

при усл.

$$\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b.$$

Пусть V — множество базисных допустимых решений исходной ЛП, а W — множество точек $(\xi_1^2, \dots, \xi_n^2)$, где ξ удовлетворяет первым условиям оптимальности этой нелинейной задачи.

- (a) Докажите включение $V \subset W$.
- (b) Сделайте вывод о практической пригодности указанной нелинейной формулировки как средства решения исходной ЛП.

Solution. a) *Выпишем Лагранжиан:*

$$\mathcal{L}(\xi, \lambda) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 - \lambda^T \left(\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 - b \right)$$

Продифференцируем:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_j} = 2(c_j - \lambda^T a_j) \xi_j$$

Получим условие:

$$(c_j - \lambda^T a_j) \xi_j = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Также необходима допустимость:

$$\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b$$

Итого множество W должно удовлетворять последним двум условиям.

Возьмем произвольное $x \in V$. По определению у него есть базисные и небазисные компоненты:

$$x_j = 0 \quad j \notin B, \quad \text{и} \quad x_B \geq 0$$

Построим ξ так, чтобы $\xi^2 = x$. Определим:

- если $j \notin B$ положим $\xi_j = 0$
- если $j \in B$ выберем ξ_j так, чтобы $\xi_j^2 = x_j$

Проверим, что выполнена допустимость:

$$\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = \sum_{j \in B} a_j x_j = b$$

Далее строим множитель, чтобы было выполнено второе условие. Для $j \notin B$ оно уже выполнено, поскольку $\xi_j = 0$.

Соберем в матричную форму, то есть мы хотим:

$$A_B^T \lambda = c_B$$

Поскольку A_B обратима, то транспонированная также обратима, а значит существует:

$$\lambda = (A_B^T)^{-1} c_B$$

И поскольку $x \in V$ был произвольный, получаем:

$$V \subset W$$

- b) Можно сделать вывод, что каждое базисное допустимое решение ЛП – это стационарная точка у нелинейной задачи в ξ -переменных, но среди базисных допустимых решений многие неоптимальны для ЛП, а значит множество W содержит заведомо много ложных целей.

Exercise 0.2.

Предположим, что множество

$$P = \{(x, w) : \mathbf{A}x + w = b, x, w \geq 0\}$$

имеет непустую внутренность и ограничено. Для каждого $\mu > 0$ существует единственная четверка $(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu)$, удовлетворяющая системе центрального пути

$$\begin{aligned} \mathbf{A}x_\mu + w_\mu &= b, \\ \mathbf{A}^T y_\mu - z_\mu &= c, \\ X_\mu Z_\mu e &= \mu e, \\ Y_\mu W_\mu e &= \mu e, \end{aligned}$$

где $X_\mu = \text{diag}(x_\mu)$, $W_\mu = \text{diag}(w_\mu)$, $Y_\mu = \text{diag}(y_\mu)$, $Z_\mu = \text{diag}(z_\mu)$, $e = (1, \dots, 1)^T$. Докажите:

(a) (*Ограниченность*) Для любого $0 < \mu^0 < \infty$ множество

$$\{(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) : 0 < \mu \leq \mu^0\}$$

ограничено.

(b) (*Монотонность*) Если $0 < \mu' < \mu$, то

$$c^T x_{\mu'} \geq c^T x_\mu \quad \text{и} \quad b^T y_{\mu'} \leq b^T y_\mu,$$

причём при неравенстве точек выполняются строгие неравенства.

(c) (*Предел*) Существует предел

$$(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) \rightarrow (x^0, w^0, y^0, z^0) \quad \text{при } \mu \downarrow 0.$$

При наличии оптимальной пары со строгой дополнительной $x_{P_*}^0$ является аналитическим центром примальной оптимальной грани, а $z_{Z_*}^0$ — аналитическим центром двойственной оптимальной грани.

Solution. a) Рассмотрим две точки: при μ и μ_0 . Из примальной допустимости:

$$Ax + w = b, \quad Ax^0 + w^0 = b \Rightarrow A(x^0 - x) + (w^0 - w) = 0$$

Из двойственной допустимости:

$$A^T y - z = c, \quad A^T y^0 - z^0 = c \Rightarrow A^T(y^0 - y) - (z^0 - z) = 0$$

Тогда

$$(A(x^0 - x) + (w^0 - w))^T (y^0 - y) = (x^0 - x)^T A^T (y^0 - y) + (w^0 - w)^T (y^0 - y) = 0$$

в силу условий выше. Далее

$$(x^0 - x)^T (z^0 - z) + (w^0 - w)^T (y^0 - y) = 0$$

Раскроем

$$x^{0T}z^0 - x^{0T}z - x^Tz^0 + x^Tz + w^{0T}y^0 - w^{0T}y - w^Ty^0 + w^Ty = 0$$

После переноса:

$$x^{0T}z + x^Tz^0 + w^{0T}y + w^Ty^0 = x^{0T}z^0 + x^Tz + w^{0T}y^0 + w^Ty$$

Далее из $x_jz_j = \mu$ следует

$$x^Tz = \sum_{j=1}^n x_jz_j = n\mu$$

Аналогично:

$$w^Ty = \sum_{i=1}^m w_iy_i = m\mu$$

Тогда получим

$$x^{0T}z + x^Tz^0 + w^{0T}y + w^Ty^0 = (n + m)(\mu^0 + \mu) \leq 2(n + m)\mu^0$$

Также поскольку в левой части каждая переменная больше 0, тогда каждое по отдельности слагаемое будет ограничено $2(n + m)\mu^0$. Далее

$$x_j^0z_j^0 = \mu^0 \Rightarrow z_j^0 = \frac{\mu^0}{x_j^0}$$

При подстановке:

$$x_j \frac{\mu^0}{x_j^0} \leq 2(n + m)\mu^0 \Rightarrow x_j \leq 2(n + m)x_j^0$$

Аналогично получим для остальных

$$\begin{cases} z_j \leq 2(n + m)z_j^0 \\ w_i \leq 2(n + m)w_i^0 \\ y_i \leq 2(n + m)y_i^0 \end{cases}$$

b) Рассмотрим задачу

$$\max \left(c^Tx + \mu \sum_{j=1}^n \log x_j + \mu \sum_{i=1}^m \log w_i \right) \text{ при } Ax + w = b, x > 0, w > 0$$

Обозначим

$$\Phi(x, w) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=1}^n \log x_j + \sum_{i=1}^m \log w_i$$

Оптимальность (x_μ, w_μ) для задачи выше дает

$$c^Tx_\mu + \mu\Phi(x_\mu, w_\mu) \geq c^Tx_{\mu'} + \mu\Phi(x_{\mu'}, w_{\mu'})$$

А оптимальность $(x_{\mu'}, w_{\mu'})$ для задачи выше с параметром μ' дает

$$c^Tx_{\mu'} + \mu'\Phi(x_{\mu'}, w_{\mu'}) \geq c^Tx_\mu + \mu'\Phi(x_\mu, w_\mu)$$

Сложим последние 2, получим

$$(\mu - \mu')(\Phi(x_\mu, w_\mu) - \Phi(x_{\mu'}, w_{\mu'})) \geq 0$$

Поскольку $\mu - \mu' > 0$

$$\Phi(x_\mu, w_\mu) \geq \Phi(x_{\mu'}, w_{\mu'})$$

Подставим

$$c^T x_{\mu'} - c^T x_\mu \geq \mu'(\Phi(x_\mu, w_\mu) - \Phi(x_{\mu'}, w_{\mu'})) \geq 0$$

то есть

$$c^T x_{\mu'} \geq c^T x_\mu$$

если точки различны, то из строгой вогнутости выбранной задачи следует единственность оптимума, а значит в одной из оценок выше будет строгий знак, а значит итог тоже будет строгим.

Далее при рассмотрении аналогичной двойственной задачи:

$$\min \left(b^T y - \mu \sum_{i=1}^m \log y_i - \mu \sum_{j=1}^n \log z_j \right) \text{ при } A^T y - z = c, y > 0, z > 0$$

аналогично получим

$$b^T y_{\mu'} \leq b^T y_\mu$$

при этом неравенство будет строгим при различии точек.

- с) Возьмем любую последовательность $\mu_k \downarrow 0$. По пункту а) наборы $(x_{\mu_k}, w_{\mu_k}, y_{\mu_k}, z_{\mu_k})$ ограничены. Значит, существует подпоследовательность, сходящаяся к некоторой точке

$$(x_{\mu_k}, w_{\mu_k}, y_{\mu_k}, z_{\mu_k}) \rightarrow (x^0, w^0, y^0, z^0)$$

Переходим к пределу в равенствах допустимости:

$$\begin{cases} Ax_{\mu_k} + w_{\mu_k} = b \Rightarrow Ax^0 + w^0 = b \\ A^T y_{\mu_k} - z_{\mu_k} = c \Rightarrow A^T y^0 - z^0 = c \end{cases}$$

Также $x^0, y^0, w^0, z^0 \geq 0$, поскольку предел положительных векторов не может иметь отрицательных координат.

Комплементарность:

$$x_{\mu_k, j} z_{\mu_k, j} = \mu_k \rightarrow 0$$

Отсюда

$$x_j^0 z_j^0 = 0 \quad \forall j, \quad y_i^0 w_i^0 = 0 \quad \forall i$$

– это комплементарность при $\mu = 0$.

Рассмотрим:

$$b^T y_\mu - c^T x_\mu = y_\mu^T (Ax_\mu + w_\mu) - x_\mu^T (A^T y_\mu - z_\mu) = y_\mu^T w_\mu + x_\mu^T z_\mu = m\mu + n\mu = (n + m)\mu \rightarrow 0$$

А тогда в пределе

$$b^T y^0 = c^T x^0$$

А раз (x^0, w^0) и (y^0, z^0) допустимы и дают равные значения целевых функций, это означает, что обе точки оптимальны.

Из предыдущих рассуждений мы поняли, что любая предельная точка оптимальная. Далее (x_μ, w_μ) – единственный оптимум барьерной задачи и когда $\mu \rightarrow 0$ линейная часть $c^T x$ прижимает к оптимальной грани, а сам барьер $\sum \log x + \sum \log w$ выбирает на этой грани единственную точку, максимизирующую сумму логарифмов, поскольку сумма логарифмов – строго вогнутая функция на выпуклом множестве, а значит максимум один.

Exercise 0.3.

Пусть θ – фиксированный параметр, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Рассмотрим задачу

$$\begin{aligned} & \text{максимизировать} && (\cos \theta) x_1 + (\sin \theta) x_2 \\ & \text{при усл.} && x_1 \leq 1, \\ & && x_2 \leq 1, \\ & && x_1 \geq 0, \\ & && x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Вычислите явную формулу для центральной траектории $(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu)$ и пределы $\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu$ и $\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu$.

Solution. Приведем задачу к стандартной форме для центрального пути. Перепишем:

$$x_1 + w_1 = 1, \quad x_2 + w_2 = 1, \quad x \geq 0, w \geq 0$$

В векторном виде

$$x + w = \mathbf{1}, \quad x > 0, w > 0$$

Обозначим

$$c = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad c_1 = \cos \theta, \quad c_2 = \sin \theta, \quad b = \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A = I_2$$

Тогда задача

$$\max c^T x \text{ при } Ax + w = b, x \geq 0, w \geq 0$$

Дуальная же задача будет выглядеть как:

$$\min b^T y \text{ при } A^T y - z = c, y \geq 0, z \geq 0$$

Выразим все через x . Из $x_{i,\mu} + w_{i,\mu} = 1$ получим

$$w_{i,\mu} = 1 - x_{i,\mu}$$

Из $x_{i,\mu} z_{i,\mu} = \mu$ получим

$$z_{i,\mu} = \frac{\mu}{x_{i,\mu}}$$

Из $y_{i,\mu} w_{i,\mu} = \mu$ получим

$$y_{i,\mu} = \frac{\mu}{w_{i,\mu}} = \frac{\mu}{1 - x_{i,\mu}}$$

Уравнение

$$y_{i,\mu} - z_{i,\mu} = c_i$$

превращается в одно уравнение на $x_{i,\mu}$:

$$\frac{\mu}{1 - x_{i,\mu}} - \frac{\mu}{x_{i,\mu}} = c_i$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\mu \left(\frac{2x_{i,\mu} - 1}{x_{i,\mu}(1 - x_{i,\mu})} \right) = c_i$$

Раскроем скобки

$$\mu(2x_{i,\mu} - 1) = c_i x_{i,\mu}(1 - x_{i,\mu})$$

Перенесем все в одну сторону и получим квадратное уравнение:

$$c_i x_{i,\mu}^2 - (c_i - 2\mu)x_{i,\mu} - \mu = 0$$

Рассмотрим случаи

1. $c_i > 0$

Тогда

$$D = (c_i - 2\mu)^2 + 4c_i\mu = c_i^2 + 4\mu^2$$

Отсюда корни (ниже для краткости опустили индексы)

$$x = \frac{(c - 2\mu) \pm \sqrt{c^2 + 4\mu^2}}{2c}$$

А нам нужна центральная траектория, а значит

$$x_{i,\mu} > 0, \quad w_{i,\mu} = 1 - x_{i,\mu} > 0 \Rightarrow x_{i,\mu} < 1$$

В таком случае корень с минусом нам не подходит. Тогда

$$x_{i,\mu} = \frac{(c_i - 2\mu) + \sqrt{c_i^2 + 4\mu^2}}{2c_i}$$

2. $c_i = 0$

Отсюда

$$x_{i,\mu} = \frac{1}{2}$$

Тогда явная формула

$$x_{i,\mu} = \begin{cases} \frac{(c_i - 2\mu) + \sqrt{c_i^2 + 4\mu^2}}{2c_i}, & c_i > 0 \\ \frac{1}{2}, & c_i = 0 \end{cases}$$

остальные переменные восстанавливаются из равенств

$$w_{i,\mu} = 1 - x_{i,\mu}, \quad z_{i,\mu} = \frac{\mu}{x_{i,\mu}}, \quad y_{i,\mu} = \frac{\mu}{1 - x_{i,\mu}}$$

Далее вычислим пределы. Перепишем

$$x_{i,\mu} = \frac{c_i + (\sqrt{c_i^2 + 4\mu^2} - 2\mu)}{2c_i} = \frac{c_i + \frac{c_i^2}{\sqrt{c_i^2 + 4\mu^2} + 2\mu}}{2c_i} = \frac{1}{2} + \frac{c_i}{2(\sqrt{c_i^2 + 4\mu^2} + 2\mu)}$$

Поскольку $\sqrt{c_i^2 + 4\mu^2} + 2\mu \rightarrow \infty$ при $\mu \rightarrow \infty$, имеем

$$\frac{c_i}{2(\sqrt{c_i^2 + 4\mu^2} + 2\mu)} \rightarrow 0,$$

следовательно,

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_{i,\mu} = \frac{1}{2}.$$

Если же $c_i = 0$, то из уравнения центрального пути

$$\frac{\mu}{1 - x_{i,\mu}} - \frac{\mu}{x_{i,\mu}} = 0$$

получаем $x_{i,\mu} = 1/2$ для всех $\mu > 0$, и потому также $\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_{i,\mu} = 1/2$

Рассмотрим теперь предел при $\mu \rightarrow 0$.

1. Если $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, то $c_1 > 0$ и $c_2 > 0$. Тогда

$$\sqrt{c_i^2 + 4\mu^2} \rightarrow c_i,$$

значит,

$$x_{i,\mu} \rightarrow \frac{c_i - 0 + c_i}{2c_i} = 1$$

То есть

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = (1, 1)$$

2. Если $\theta = 0$, то $c_1 = 1$ и $c_2 = 0$. Тогда

$$x_{1,\mu} \rightarrow 1, \quad x_{2,\mu} \equiv \frac{1}{2}$$

Значит,

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

3. Если $\theta = \frac{\pi}{2}$, то $c_1 = 0$, $c_2 = 1$. Тогда

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$